

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 03/03/2026	Nombre de page : 13
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-NET-CFG	Configuration des Adresses IP Publiques		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 5

 6.1. Créer une IP Publique Standard Static 5

 6.2. Associer l'IP a une VM Existante 5

 6.3. Dissocier une IP Publique d'une VM..... 6

 6.4. Configurer un DNS Name Label..... 6

 6.5. Supprimer une IP Publique..... 6

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 6

 7.1. Créer une IP Publique 6

 7.2. Créer avec un DNS Name Label 7

 7.3. Associer à une NIC Existante..... 7

 7.4. Dissocier d'une NIC 8

 7.5. Lister les IP Publiques..... 8

 7.6. Supprimer une IP Publique..... 9

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 9

 8.1. Créer une IP Publique 9

 8.2. Créer avec un DNS Name Label 9

 8.3. Associer à une NIC Existante..... 10

 8.4. Dissocier d'une NIC 10

 8.5. Lister les IP Publiques..... 10

 8.6. Supprimer une IP Publique..... 11

9. Vérifications..... 11

10. Dépannage 12

Configuration des Adresses IP Publiques

11.	Conseils et Bonnes Pratiques	12
12.	Procédures Liées.....	13

1. Introduction

Cette procédure décrit la création et la gestion des adresses IP publiques dans Azure. L'IP publique est la ressource qui rend une VM, un Load Balancer ou un autre service accessible depuis Internet. C'est un objet Azure indépendant qui peut être créé, associé, dissocié et réassocié à différentes ressources.

2. Contexte et Justification

Dans Azure, les ressources déployées dans un VNet ont par défaut uniquement une IP privée. Elles ne sont pas accessibles depuis Internet. Pour qu'une VM hébergeant un site web soit accessible, ou pour qu'un Load Balancer distribue le trafic entrant, il faut une IP publique.

L'IP publique Azure est une ressource à part entière, séparée de la VM ou du Load Balancer. Cela signifie que :

- Vous pouvez créer une IP publique avant même de créer la VM.
- Vous pouvez détacher l'IP d'une VM et la réattacher à une autre (si l'IP est Static).
- Vous pouvez supprimer une VM sans perdre son IP publique (utile pour conserver l'IP lors d'une migration).
- Vous pouvez associer un nom DNS à l'IP sans passer par un registre externe.

Azure propose deux SKU d'IP publique (Basic et Standard) avec des comportements très différents en termes de sécurité, disponibilité et compatibilité.

3. Concepts Clés

IP Publique Azure : Une ressource ARM qui fournit une adresse IPv4 (ou IPv6) routable sur Internet. Elle peut être associée à une NIC de VM, un Load Balancer, une VPN Gateway, une Application Gateway, un Azure Firewall ou un Bastion.

Standard v2 (usage restreint) : Azure propose aussi un SKU Standard v2, qui est toujours zone-redundant par défaut. Cependant, les IP Standard v2 ne peuvent actuellement être utilisées qu'avec le produit NAT Gateway v2. Elles ne sont pas compatibles avec les VMs, les Load Balancers, Bastion ou tout autre service. Pour tous les déploiements courants (VMs, LB, Bastion, VPN Gateway), utilisez le SKU Standard (v1).

SKU Basic vs Standard :

Configuration des Adresses IP Publiques

Caractéristique	Basic	Standard
Allocation	Static ou Dynamic	Static uniquement
Sécurité	Ouverte par défaut (pas de NSG requis)	Fermée par défaut (NSG obligatoire)
Availability Zones	Non supporté	Zone-redundant ou zonal
Redondance	Pas de SLA de disponibilité	SLA 99.99%
Routage	Internet routing uniquement	Internet ou Microsoft Network routing
Compatible avec	Basic Load Balancer, NICs	Standard Load Balancer, NICs, Bastion, VPN GW
Prix	Gratuit (les premières heures)	Payant (~3.5€/mois)
Dépréciation	Septembre 2025	Recommandé

Note : Le SKU Basic est en voie de dépréciation. Utilisez toujours le SKU Standard pour les nouveaux déploiements.

Allocation Static vs Dynamic :

- **Static** : L'IP est attribuée immédiatement à la création et ne change jamais, même si la ressource associée est arrêtée ou redémarrée. Indispensable pour les serveurs DNS, les certificats SSL, les règles de firewall et toute situation où l'IP doit rester stable.
- **Dynamic** : L'IP n'est attribuée que lorsque la ressource est démarrée. Si la VM est arrêtée (deallocated), l'IP est libérée et peut changer au prochain démarrage. Disponible uniquement avec le SKU Basic.

Note : Le SKU Standard est toujours Static. Le SKU Basic peut être Static ou Dynamic.

DNS Name Label : Un label optionnel que vous attachez à l'IP publique. Il crée un FQDN au format : <label>.<region>.cloudapp.azure.com (ex : monsite.francecentral.cloudapp.azure.com). Ce FQDN pointe vers l'IP publique et se met à jour automatiquement si l'IP change (Dynamic). C'est une alternative gratuite à un nom DNS personnalisé.

Routing Preference (Préférence de routage) :

- **Microsoft Network** (par défaut) : Le trafic entre l'utilisateur et Azure emprunte le réseau global de Microsoft le plus longtemps possible. Meilleure performance et latence.
- **Internet** : Le trafic quitte le réseau Microsoft au plus tôt et emprunte l'Internet public. Moins performant mais légèrement moins cher.

IPv4 vs IPv6 : Azure supporte les IP publiques en IPv4 et IPv6. L'IPv6 est utilisé pour les déploiements dual-stack (les VMs ont une IPv4 et une IPv6). L'AZ-104 se concentre principalement sur IPv4.

Configuration des Adresses IP Publiques

IP Prefix (Préfixe IP Public) : Un bloc d'adresses IP publiques contiguës que vous pouvez réserver. Utile quand vous avez besoin de plusieurs IP prévisibles (ex : pour une allowlist de firewall chez un partenaire). Les IP d'un prefix sont garanties contiguës et dans la même région.

4. Prérequis

- ❖ Le rôle **Network Contributor** (minimum) pour créer et gérer des IP publiques.
- ❖ Pour associer une IP a une NIC : le rôle Network Contributor sur la NIC et sur l'IP publique.
- ❖ Si vous associez a un Standard LB : l'IP doit être SKU Standard (compatibilité de SKU).

5. Pièges AZ-104

Le SKU Basic est ouvert par défaut, le Standard est fermé. Avec une IP Basic sur une VM, le trafic entrant est autorisé sans NSG (dangereux). Avec une IP Standard, tout le trafic entrant est bloqué par défaut : un NSG avec une règle Allow est obligatoire. L'examen peut demander pourquoi une VM avec une IP Standard n'est pas accessible → il manque le NSG.

Une IP Dynamic change quand la VM est deallocated. Si vous arrêtez (deallocates) une VM avec une IP Dynamic, l'IP est libérée. Au prochain démarrage, une nouvelle IP est attribuée. Si vous avez configuré des règles DNS ou firewall basées sur cette IP, elles cassent. L'examen peut demander pourquoi un service ne fonctionne plus après un restart → l'IP a changé.

Le SKU de l'IP doit correspondre au SKU du Load Balancer. IP Basic + LB Standard = erreur. IP Standard + LB Basic = erreur. Les SKU doivent être identiques. L'examen teste cette compatibilité.

Une IP Standard exige un NSG pour que le trafic passe. C'est une règle de sécurité by design. Même si l'IP est correctement associée à la NIC, aucun trafic entrant ne passera sans un NSG explicitement configuré sur le subnet ou la NIC. L'examen présente souvent ce scénario.

Supprimer une VM ne supprime pas automatiquement son IP publique. L'IP est une ressource séparée. Si vous supprimez la VM, l'IP reste (et continue à être facturée si elle est Standard et non associée). L'examen peut demander comment libérer les coûts → supprimer aussi l'IP publique inutilisée.

Les IP publiques non associées sont facturées. Depuis 2024, Azure facture les IP publiques Standard non attachées à une ressource (~3.5€/mois). Supprimez les IP inutilisées. L'examen peut tester la gestion des coûts liés aux IP non utilisées.

Une IP publique ne peut être associée qu'à une seule ressource. Vous ne pouvez pas partager une IP entre deux VMs. Chaque VM a besoin de sa propre IP publique (ou utilisez un Load Balancer avec une IP unique devant plusieurs VMs).

Configuration des Adresses IP Publiques

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer une IP Publique Standard Static

1. Recherchez "**Public IP addresses**" et cliquez sur "+ **Create**".
2. **Resource group** : rg-network-lab.
3. **Name** : pip-web-01.
4. **Region** : France Central.
5. **IP Version** : IPv4.
6. **SKU** : Standard.
7. **Tier** : Regional.
8. **Assignment** : Static (seul choix pour Standard).
9. **Routing preference** : Microsoft network (par défaut).
10. **Idle timeout** : 4 minutes (par défaut).

Subscription	Abonnement Perso
Resource group	rg-network-lab
Region	francecentral
Name	pip-web-01
IP Version	IPv4
SKU	Standard
Tier	Regional
Availability zone	Zone-redundant
IP address assignment	Static
Routing preference	MicrosoftNetwork
Idle timeout (minutes)	4
DNS name label	-
Domain name label scope (preview)	None

11. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

6.2. Associer l'IP a une VM Existante

1. Allez sur la VM (ex : vm-web-01) > Menu gauche > "**Networking**" > "**Network settings**".
2. Cliquez sur la NIC de la VM (ex : vm-web-01604).
3. Menu gauche > "**IP configurations**".
4. Cliquez sur l'IP configuration (ex : ipconfig1).
5. Cochez "**Associate public IP address**".

Public IP address settings

Associate public IP address

☒

Public IP address *

pip-web-01 (51.138.217.60)

▼

[Create a public IP address](#)

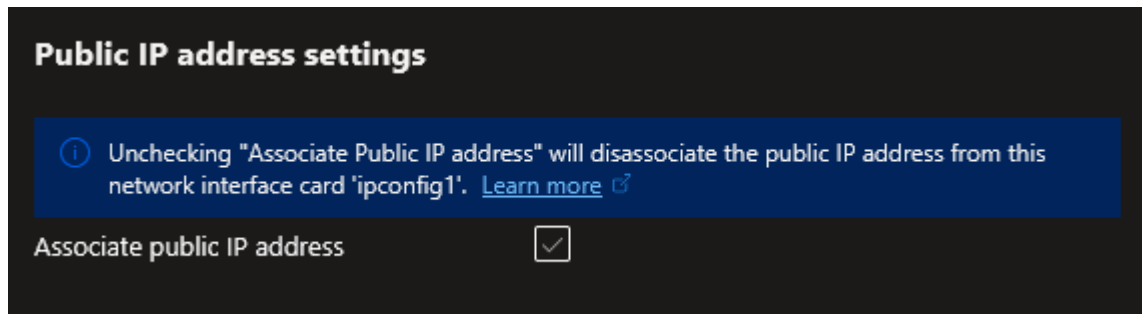
Configuration des Adresses IP Publiques

6. Choisissez pip-web-01.
7. Cliquez sur **"Save"**.

Note : La VM est maintenant accessible depuis Internet via l'IP publique (à condition qu'un NSG autorise le trafic).

6.3. Dissocier une IP Publique d'une VM

1. Même chemin : VM > **"Networking"** > NIC > **"IP configurations"** > ipconfig1.
2. Décochez **"Associate public IP address"**.

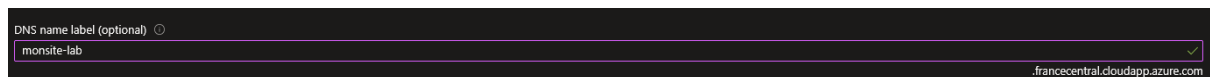


3. Cliquez sur **"Save"**.

Note : L'IP publique n'est plus liée à la VM mais existe toujours comme ressource. Vous pouvez la réassocier à une autre VM.

6.4. Configurer un DNS Name Label

1. Allez dans la ressource pip-web-01 > Menu gauche > **"Configuration"**.
2. **DNS name label** : monsite-lab (le FQDN sera monsite-lab.francecentral.cloudapp.azure.com).



3. Cliquez sur **"Save"**.

Note : Le DNS name label doit être unique dans la région. Si "monsite-lab" est déjà pris, choisissez un autre nom.

6.5. Supprimer une IP Publique

1. L'IP doit d'abord être dissociée de toute ressource.
2. Allez dans pip-web-01 > **"Overview"** > Cliquez sur **"Delete"**.
3. Confirmez.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer une IP Publique

```
az network public-ip create \
--resource-group rg-network-lab \
```

Configuration des Adresses IP Publiques

```
--name pip-web-01 \

--sku Standard \

--allocation-method Static \

--location francecentral \

--zone 1 2 3
```

```
nathan [ ~ ]$ az network public-ip create --resource-group rg-network-lab --name pip-web-01 --sku Standard --allocation-
method Static --location francecentral --zone 1 2 3
{
  "publicIp": {
    "ddosSettings": {
      "protectionMode": "VirtualNetworkInherited"
    },
    "etag": "W/\"f48cc753-8271-4849-9500-697f2480227b\"",
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network
/publicIPAddresses/pip-web-01",
    "idleTimeoutInMinutes": 4,
    "ipAddress": "51.138.222.35",
    "ipTags": [],
    "location": "francecentral",
    "name": "pip-web-01",
    "provisioningState": "Succeeded",
```

7.2. Créer avec un DNS Name Label

```
az network public-ip create \

--resource-group rg-network-lab \

--name pip-web-01-lb \

--sku Standard \

--allocation-method Static \

--location francecentral \

--dns-name monsite-lab
```

```
nathan [ ~ ]$ az network public-ip create --resource-group rg-network-lab --name pip-web-01-lb --sku Standard --allocati
on-method Static --location francecentral --dns-name monsite-lab
[Coming breaking change] In the coming release, the default behavior will be changed as follows when sku is Standard and
zone is not provided: For zonal regions, you will get a zone-redundant IP indicated by zones:["1","2","3"]; For non-zon
al regions, you will get a non zone-redundant IP indicated by zones:null.
{
  "publicIp": {
    "ddosSettings": {
      "protectionMode": "VirtualNetworkInherited"
    },
    "dnsSettings": {
      "domainNameLabel": "monsite-lab",
      "fqdn": "monsite-lab.francecentral.cloudapp.azure.com"
    },
    "etag": "W/\"5b6eb1e9-5ef6-478e-a6bd-bbb79098cc54\"",
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network
/publicIPAddresses/pip-web-01-lb",
    "idleTimeoutInMinutes": 4,
    "ipAddress": "20.216.168.76",
    "ipTags": [],
    "location": "francecentral",
    "name": "pip-web-01-lb",
    "provisioningState": "Succeeded",
```

7.3. Associer à une NIC Existante

```
az network nic ip-config update \
```

Configuration des Adresses IP Publiques

```
--resource-group rg-network-lab \  
  
--nic-name vm-web-01604 \  
  
--name ipconfig1 \  
  
--public-ip-address pip-web-01
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nic ip-config update --resource-group rg-network-lab --nic-name vm-web-01604 --name ipconfig1 --public-ip-address pip-web-01  
{  
  "etag": "W/\"11c5a904-46f2-47b1-ac66-7ac40fb7c79d\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/vm-web-01604/ipConfigurations/ipconfig1",  
  "name": "ipconfig1",  
  "primary": true,  
  "privateIpAddress": "10.0.0.4",  
  "privateIpAddressVersion": "IPv4",  
  "privateIPAllocationMethod": "Dynamic",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
}
```

7.4. Dissocier d'une NIC

```
az network nic ip-config update \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--nic-name vm-web-01604 \  
  
--name ipconfig1 \  
  
--public-ip-address null
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nic ip-config update --resource-group rg-network-lab --nic-name vm-web-01604 --name ipconfig1 --public-ip-address null  
{  
  "etag": "W/\"b1be3b18-dbdb-4a3a-ae3e-ca654d8016a0\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/vm-web-01604/ipConfigurations/ipconfig1",  
  "name": "ipconfig1",  
  "primary": true,  
  "privateIpAddress": "10.0.0.4",  
  "privateIpAddressVersion": "IPv4",  
  "privateIPAllocationMethod": "Dynamic",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
}
```

7.5. Lister les IP Publiques

1. Toutes les IP du resource group :

```
az network public-ip list \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--query "[].{Name:name, IP:ipAddress, SKU:sku.name, Allocation:publicIpAllocationMethod, Associated:ipConfiguration.id}" \  
  
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network public-ip list --resource-group rg-network-lab --query "[].{Name:name, IP:ipAddress, SKU:sku.name, Allocation:publicIpAllocationMethod, Associated:ipConfiguration.id}" -o table  
Name          IP          SKU  
-----  
pip-web-01    51.138.222.35 Standard  
pip-web-01-lb 20.216.168.76 Standard  
nathan [ ~ ]$
```


Configuration des Adresses IP Publiques

2. IP non associées (gaspillage de coûts) :

```
az network public-ip list \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--query "[?ipConfiguration==null].{Name:name, IP:ipAddress, SKU:sku.name}" \  
  
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network public-ip list --resource-group rg-network-lab --query "[?ipConfiguration==null].{Name:name, IP:ipAddress, SKU:sku.name}" -o table  
Name          IP            SKU  
-----  
pip-web-01     51.138.222.35 Standard  
pip-web-01-lb  20.216.168.76 Standard  
nathan [ ~ ]$
```

7.6. Supprimer une IP Publique

L'IP doit être dissociée avant la suppression.

```
az network public-ip delete \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name pip-web-01
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer une IP Publique

```
$rgName = "rg-network-lab"  
  
$pipZR = New-AzPublicIpAddress `  
  
-ResourceGroupName $rgName `  
  
-Name "pip-web-01-zr" `  
  
-Location "FranceCentral" `  
  
-Sku "Standard" `  
  
-AllocationMethod "Static" `  
  
-Zone 1, 2, 3
```

```
PS C:\Users\natha> $rgName = "rg-network-lab"  
PS C:\Users\natha> $pipZR = New-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-web-01-zr" -Location "FranceCentral" -Sku "Standard" -AllocationMethod "Static" -Zone 1, 2, 3
```

8.2. Créer avec un DNS Name Label

```
$pip = New-AzPublicIpAddress `  
  
-ResourceGroupName $rgName `  
  
-DnsNameLabel "pip-web-01-zr" -Zone 1, 2, 3
```

Configuration des Adresses IP Publiques

```
-Name "pip-web-01" `
-Location "FranceCentral" `
-Sku "Standard" `
-AllocationMethod "Static" `
-DomainNameLabel "monsite-lab"
```

```
PS C:\Users\natha> $pip = New-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-web-01" -Location "FranceCentral"
-Sku "Standard" -AllocationMethod "Static" -DomainNameLabel "monsite-lab"
```

8.3. Associer à une NIC Existante

```
$pip = Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-web-01"
$nic = Get-AzNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Name "vm-web-01604"
$nic.IpConfigurations[0].PublicIpAddress = $pip
$nic | Set-AzNetworkInterface
```

```
$pip = Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-web-01"
$nic = Get-AzNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Name "vm-web-01604"
$nic.IpConfigurations[0].PublicIpAddress = $pip
$nic | Set-AzNetworkInterface
```

Name	Location	MacAddress	Primary	EnableAcceleratedNetworking
------	----------	------------	---------	-----------------------------

8.4. Dissocier d'une NIC

```
$nic = Get-AzNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Name "vm-web-01604"
$nic.IpConfigurations[0].PublicIpAddress = $null
$nic | Set-AzNetworkInterface
```

```
PS C:\Users\natha> $nic = Get-AzNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Name "vm-web-01604"
PS C:\Users\natha> $nic.IpConfigurations[0].PublicIpAddress = $null
PS C:\Users\natha> $nic | Set-AzNetworkInterface
```

ResourceGroupName	Name	Location	MacAddress	Primary	EnableAcceleratedNetworking	Enabl
-------------------	------	----------	------------	---------	-----------------------------	-------

8.5. Lister les IP Publiques

1. Toutes les IP :

```
Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName |
Select-Object Name, IpAddress, Sku, PublicIpAllocationMethod,
    @{N='Associated';E={if($_.IpConfiguration){'Yes'}else{'No'}}} |
Format-Table
```

Configuration des Adresses IP Publiques

```
PS C:\Users\natha> Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName | Select-Object Name, IpAddress, Sku, PublicIpAllocationMethod, @{N='Associated';E={if($_.IpConfiguration){'Yes'}else{'No'}}} | Format-Table
```

Name	IpAddress	Sku	PublicIpAllocationMethod	Associated
pip-web-01	20.111.21.12	Microsoft.Azure.Commands.Network.Models.PSPublicIpAddressSku	Static	No
pip-web-01-zr	20.74.0.238	Microsoft.Azure.Commands.Network.Models.PSPublicIpAddressSku	Static	No

2. IP non associées uniquement :

```
Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName |  
Where-Object { $_.IpConfiguration -eq $null } |  
Select-Object Name, IpAddress, Sku |  
Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName | Where-Object { $_.IpConfiguration -eq $null } | Select-Object Name, IpAddress, Sku | Format-Table
```

Name	IpAddress	Sku
pip-web-01	20.111.21.12	Microsoft.Azure.Commands.Network.Models.PSPublicIpAddressSku
pip-web-01-zr	20.74.0.238	Microsoft.Azure.Commands.Network.Models.PSPublicIpAddressSku

8.6. Supprimer une IP Publique

```
Remove-AzPublicIpAddress `  
-ResourceGroupName $rgName `  
-Name "pip-web-01" `  
-Force
```

9. Vérifications

IP créée : Dans le portail > **"Public IP addresses"**, pip-web-01 apparait avec l'adresse IP attribuée, le SKU Standard et l'allocation Static.

IP associée : Dans pip-web-01 > **"Overview"**, le champ **"Associated to"** affiche la NIC de la VM. Ou dans la VM > **"Networking"**, l'IP publique est affichée.

DNS Name Label : Dans pip-web-01 > **"Configuration"**, le FQDN complet est affiché. Testez avec nslookup monsite-lab.francecentral.cloudapp.azure.com → doit résoudre vers l'IP publique.

Accessibilité : Si la VM héberge un serveur web et que le NSG autorise le port 80, accédez à http://<IP_PUBLIQUE> dans un navigateur. La page doit s'afficher.

Zone-redundancy : Dans pip-web-01 > **"Overview"**, le champ **"Availability zone"** affiche "Zone-redundant" (si créé avec les zones 1,2,3).

10. Dépannage

La VM n'est pas accessible malgré l'IP publique : Le SKU Standard bloque tout le trafic par défaut. Vérifiez que le NSG du subnet ou de la NIC autorise le port que vous tentez d'atteindre (80, 443, 22, etc.). Sans NSG Allow, rien ne passe.

"Public IP address cannot be associated because it is already associated" : L'IP est déjà liée à une autre ressource. Une IP ne peut être associée qu'à une seule ressource. Dissociez-la de l'ancienne ressource avant de l'associer à la nouvelle.

"SKU mismatch" en associant à un Load Balancer : Le SKU de l'IP doit correspondre au SKU du LB. IP Standard + LB Standard = OK. IP Basic + LB Standard = erreur. Créez une IP avec le bon SKU.

L'IP publique a changé après un restart de la VM : L'IP était de type Dynamic (SKU Basic). En deallocating la VM, l'IP a été libérée. Utilisez une IP Static pour éviter ce problème. Avec le SKU Standard, l'allocation est toujours Static.

"Cannot delete public IP address because it is still associated" : Dissociez l'IP de la ressource avant de la supprimer. Allez dans la NIC > IP configuration > Disassociate, puis retentez la suppression.

Le DNS name label est "already taken" : Le label doit être unique dans la région Azure. Choisissez un nom différent (ex : ajoutez un suffixe unique comme monsite-lab-01).

IP publique facturée sans utilisation : Les IP Standard non associées coûtent environ 3.50€/mois. Listez les IP non associées avec `az network public-ip list --query "[?ipConfiguration==null]"` et supprimez celles qui ne sont plus nécessaires.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Utilisez toujours le SKU Standard. Le SKU Basic est en voie de dépréciation, n'a pas de SLA, ne supporte pas les Availability Zones et est ouvert par défaut (ce qui est un risque de sécurité). Le Standard est le seul choix pour la production.

Préférez les IP Static sauf si vous avez une raison spécifique pour le Dynamic. Les IP Static ne changent jamais, ce qui simplifie la gestion des DNS, des certificats SSL et des règles de firewall. Le surcoût est négligeable.

Supprimez les IP publiques non utilisées. Listez régulièrement vos IP publiques et supprimez celles qui ne sont associées à aucune ressource. Elles coûtent de l'argent sans apporter de valeur. Utilisez Azure Advisor qui signale les IP non associées.

Utilisez un DNS name label plutôt que de communiquer l'IP brute. Le label crée un FQDN stable (monsite.francecentral.cloudapp.azure.com) qui pointe toujours vers votre IP. C'est plus lisible et permet de changer l'IP sans mettre à jour tous les clients (si vous recréez l'IP avec le même label).

Configuration des Adresses IP Publiques

Limitez le nombre d'IP publiques. Chaque IP publique est un point d'entrée depuis Internet et un risque potentiel. Utilisez un Load Balancer (une seule IP pour N VMs) ou un Application Gateway plutôt que d'attribuer une IP publique à chaque VM. Pour l'administration, utilisez Bastion au lieu d'IP publiques sur les VMs.

Activez la zone-redundancy pour la haute disponibilité. Créez vos IP Standard avec les zones 1,2,3 pour qu'elles survivent à la panne d'une zone de disponibilité. C'est gratuit et sans inconvénient.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Le VNet et la NIC de la VM doivent exister avant d'associer une IP publique)
- [AZR-NET-SEC Gestion de la Sécurité Réseau \(NSG\)](#) (Un NSG est obligatoire avec les IP Standard pour que le trafic passe)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (Le LB utilise une IP publique Standard comme frontend, les SKU doivent correspondre)
- [AZR-NET-SEC Déploiement d'Azure Bastion](#) (Bastion utilise une IP publique Standard et est l'alternative recommandée aux IP publiques sur les VMs)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'Azure DNS](#) (Configurer un domaine personnalisé pointant vers l'IP publique via un enregistrement A)
- [AZR-NET-CFG Configuration des Routes \(UDR\)](#) (Les UDR peuvent influencer le routage du trafic vers/depuis les IP publiques)
- [AZR-IAS-DEP Déploiement d'une Machine Virtuelle Linux](#) (L'IP publique est associée à la NIC de la VM lors du déploiement ou après)
- [AZR-NET-MNT Diagnostic Réseau avec Network Watcher](#) (Diagnostiquer les problèmes de connectivité liés aux IP publiques)